



Departamento de Cs. e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur

LENGUAJES FORMALES Y AUTÓMATAS
Examen Final



Apellido y Nombre: LU:
Cantidad de Hojas entregadas (sin enunciado): Fecha:
Email:

Poner Nombre y LU en todas las hojas

TIEMPO 3 HS

1. Enuncie y luego explique el segundo principio de inducción (inducción fuerte).
2. Probar utilizando el segundo principio de inducción que todo numero entero $n > 1$ puede escribirse como producto de uno o más números primos.
3. Probar que la relación “divide a” definida sobre $\mathbb{N}$ (números naturales sin el 0) es una relación de orden parcial.
4. Demuestre que la clase de los lenguajes regulares es cerrada bajo complemento.
5. Demuestre que, si un conjunto ordenado tiene último elemento, este es único.
6. Dar una expresión regular para el lenguaje L de las cadenas sobre el alfabeto $\{0,1\}$ que tienen un número arbitrario de 0's y un número múltiplo de 4 de 1's. Por ejemplo: 00, 0110101000, 111101001011, 111111111111.
7. Dar un autómata finito determinista mínimo para el lenguaje del ejercicio 6.
8. Dar una gramática regular (tipo 3) para el lenguaje del ejercicio 6.
9. Sea $\Sigma = \{a,b\}$. Demuestre que cardinalidad de Σ^* es contable.
10. Sea Factorial (n) la siguiente función:

Factorial (entero positivo n)

```
i = 1
j = 1
while i <= n
do
    i = i + 1
    j = j * i
end while
return j
end
```

- a. Dar una invariante de ciclo y mostrar por inducción que la misma es correcta.
- b. Utilizar la regla del ciclo para probar que la función propuesta devuelve el producto de los n primeros enteros positivos, es decir el producto factorial de n.